

Manual de Mantenimiento — Planta Embotelladora

Arca Continental Ecuador · Versión 2026.06

1. Compresor Atlas Copco GA-160 VSD

El compresor GA-160 VSD es la fuente principal de aire comprimido de la Línea 2. Opera a presión nominal de 8.5 bar con frecuencia variable ajustada al consumo de planta. Las verificaciones de rutina son: (1) nivel de aceite cada 8 horas, (2) temperatura de descarga, (3) vibración con sensor inductivo en el cabezal.

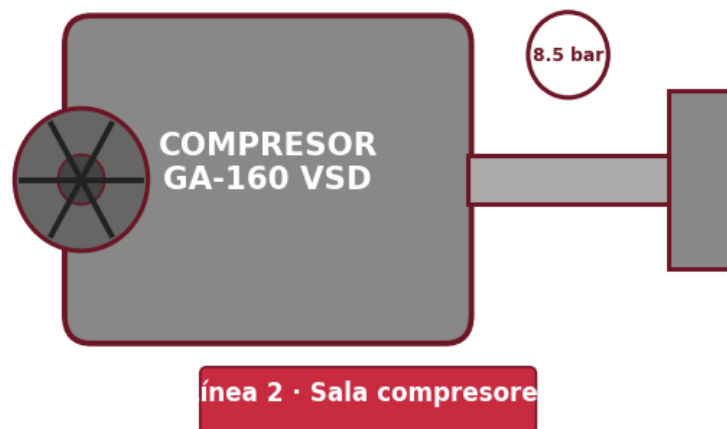


Figura 1 — Vista general del compresor GA-160 VSD.

Síntomas habituales: vibración fuera de rango (>75 Hz) indica rodamientos fatigados; presión por debajo del mínimo suele señalar filtro de entrada saturado; temperatura del aceite >85 °C apunta a un enfriador sucio.

2. Llenadora rotativa KHS Innofill

La llenadora rotativa tiene 24 cabezales que llenan en simultáneo. Cada cabezal cuenta con sensor de nivel inductivo y electroválvula de actuación rápida. La tolerancia volumétrica es de $\pm 2\%$. Si un cabezal se desvía, la línea pasa a alarma pero sigue operando con los 23 restantes; si dos o más fallan, parada inmediata.

Caso típico: cabezal 2 pierde presión sostenidamente (ERR-007). Causa raíz frecuente: O-ring del sello desgastado o electroválvula con suciedad. Procedimiento: parar línea, inspeccionar sello del cabezal 2, reemplazar O-ring con la pieza KHS-OR-024 disponible en stock.

3. Etiquetadora rotativa KRONES Topmodul

La etiquetadora aplica la etiqueta principal con un rodillo a 60 °C. La alineación se calibra al inicio de cada turno y se vigila por sensor óptico de salida. Una desviación mayor a 3 ° activa ERR-008.

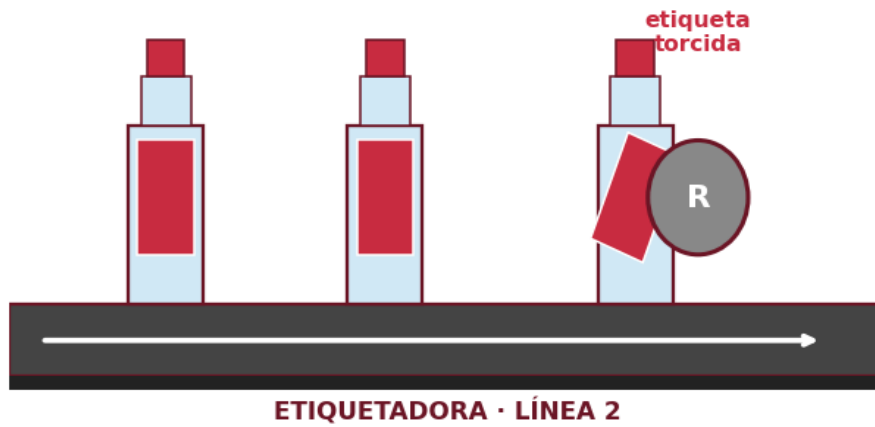


Figura 2 — Tres botellas, la tercera con etiqueta torcida.

4. Tabla maestra de códigos de error

Cuando un equipo entra en alarma, el HMI despliega el código junto con una descripción corta. La acción correctiva la determina el tabulado siguiente, mantenido por Ingeniería de Confiabilidad.

Código	Equipo	Causa	Acción correctiva
ERR-001	Compresor	Vibración fuera de rango (>75 Hz)	Verificar rodamientos. Cambiar si supera 50.000 h de operación.
ERR-002	Compresor	Presión de descarga por debajo del mínimo	Revisar filtro de entrada. Limpieza correctiva.
ERR-003	Compresor	Temperatura del aceite supera 85 °C	Verificar enfriador. Comprobar nivel y calidad del aceite.
ERR-004	Llenadora	Cabezal sin presión (bajo umbral)	Inspeccionar electroválvula del cabezal. Reemplazar empaque si hay fuga.
ERR-005	Llenadora	Volumen llenado fuera de tolerancia $\pm 2\%$	Calibrar sensor de nivel. Si persiste, reemplazar pistón.
ERR-006	Llenadora	Botella detectada sin tapa al salir	Validar sensor óptico de tapa. Limpiar lente.
ERR-007	Llenadora	Pérdida sostenida de presión en cabezal 2	Parar línea, inspeccionar sello del cabezal 2, reemplazar O-ring.
ERR-008	Etiquetadora	Etiqueta aplicada con desviación $>3^\circ$	Calibrar rodillo aplicador. Verificar tensión del rollo de etiqueta.
ERR-009	Etiquetadora	Sin etiqueta en botella	Verificar sensor de presencia y rollo de etiquetas.
ERR-010	Etiquetadora	Pegamento por debajo del nivel mínimo	Reponer adhesivo en el tanque, purgar línea de aplicador.
ERR-011	Transportador	Banda con sobrecarga	Verificar acumulación aguas abajo. Pausar entrada.
ERR-012	Transportador	Velocidad inconsistente	Revisar variador de frecuencia y acoples del motor.
ERR-013	PLC	Pérdida de comunicación con HMI	Reiniciar red Ethernet industrial. Verificar cable apantallado.
ERR-014	PLC	Watchdog timeout	Reiniciar PLC. Si persiste, contactar a soporte Siemens/Allen-Bradley.
ERR-015	General	Botón de emergencia accionado	Inspeccionar la línea, liberar emergencia con personal autorizado.

Tabla 1 — Códigos de error vigentes 2026 (15 entradas).